

CONSOCIAZIONE E AVVICENDAMENTO

(Agronomia Edises – cap. 12)

Distribuzione spaziale e cronologia dei cicli di produzione

Rapporti spaziali e temporali tra le colture in un'azienda o in un territorio

Casi estremi sono :

monocoltura



avvicendamento

Quali gli effetti?

*monotonia ecologica, uniformità paesaggio,
concentrazione dei lavori, elevata specializzazione,
rischio parassitario, rischio ambientale, economia
aziendale*

cultura singola

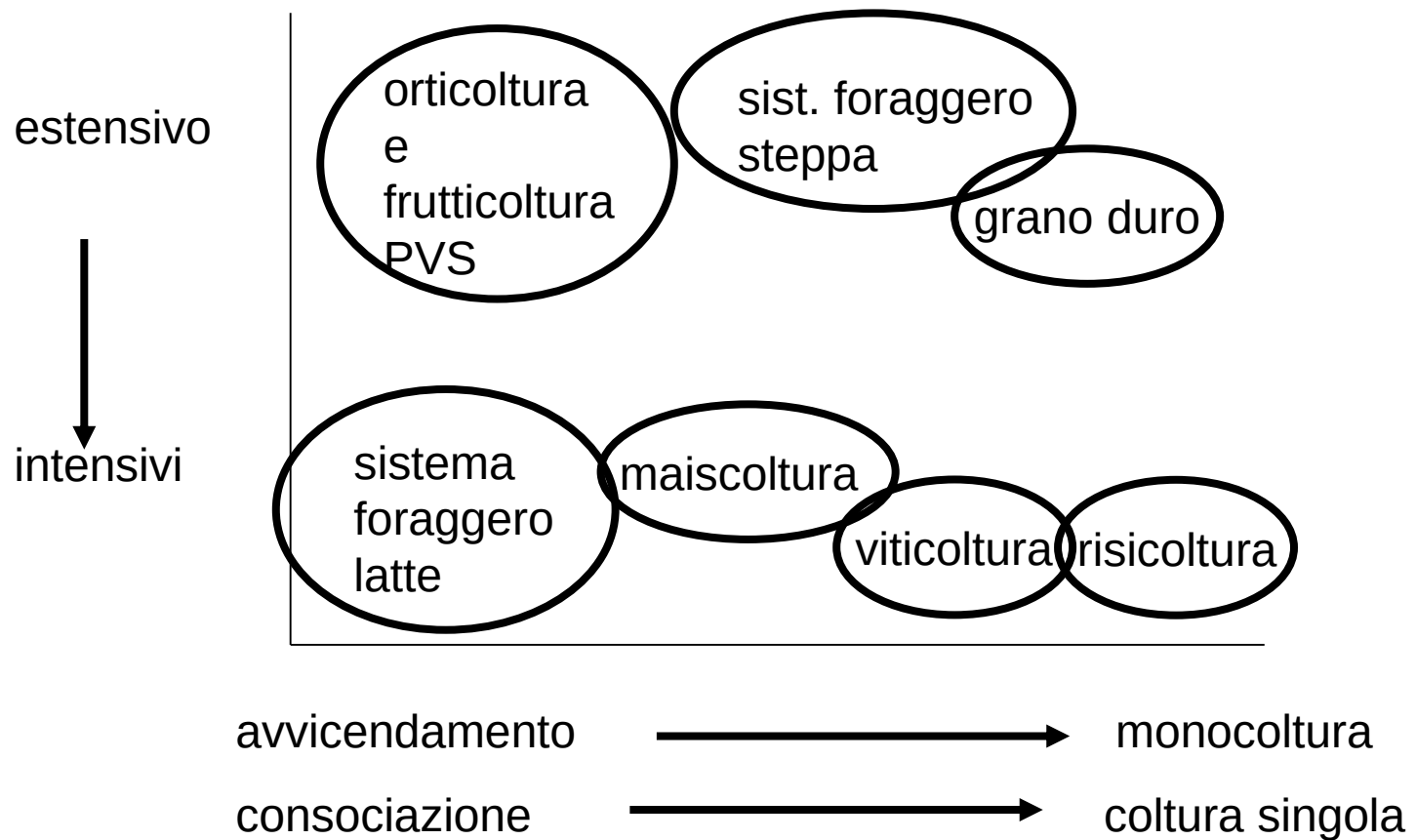


consociazione

L'insieme delle condizioni spazio- tempo delle colture presenti è il

sistema culturale

Sistemi colturali e intensità



Consociazione o policoltura

Dimensione spazio: coltivazione contemporanea di piante geneticamente diverse (**specie diverse** o stessa specie ma popolazioni o varietà multilinee di **ampia variabilità intraspecifica**)

Casi frequenti : PVS a elevata fertilità (America Latina, Africa orientale)
colture foraggere

Consociazione di sole **specie erbacee**: avena e veccia, orzo e pisello

Consociazione di sole specie **arboree** : vite e pesco, olivo e mandorlo

Consociazioni di **erbacee o orticole** : mais e fagiolo

Consociazioni **miste o colture promiscue o seminativo arborato** : viti e colture orticole, mais e pioppo, mais e noce

Consociazioni **a strati o multipiano** : specie orticole + pesco o vite + noci o kaki

Consociazione **permanente**

Consociazione **temporanea** : mais e pioppo, trifoglio pratense e frumento

Vantaggi delle consociazioni

Produzione superiore alla media delle specie consociate : es. prati avvicendati, avena e veccia; consociazioni multistrato

Protezione o aiuto tra colture (sostegno) : viti maritate, avena e veccia,

Garanzie di **stabilità di produzione**

Qualità migliore : graminacee e leguminose in foraggicoltura

Risparmio di tempo : es. bulatura di leguminose in cereali vernini; concatenazioni in orticoltura (consociazioni temporanee)

Migliorare la **fecondazione incrociata** : in frutticoltura cultivar diverse o individui impollinatori

Maggiore resistenza a patogeni (bidiversità)

Svantaggi delle consociazioni

Meccanizzazione

Diserbo e agrofarmaci (attenzione: può essere visto come vantaggio!)

Epoche di semina e raccolta, esigenze nutritive variabili

Genotipi bilanciati: non scontato trovarli, difficile scegliere la densità di semina ottimale, scegliere l'**opportuna disposizione in campo**,

- Miscuglio (es. foraggere)

- A strati (es. foraggere a nocciolo, ortaggio e coltura arborea)

- File alternate o binate (es. diversi cereali, leguminosa e cereali)

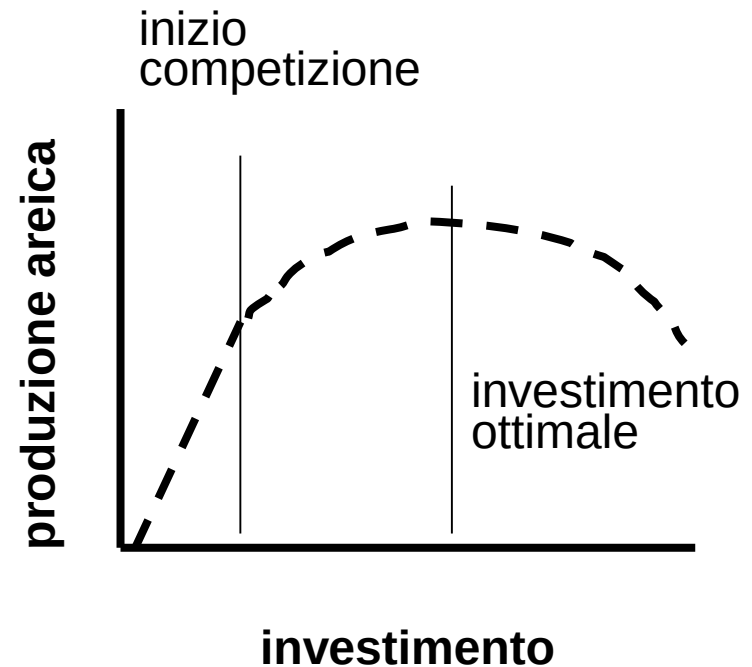
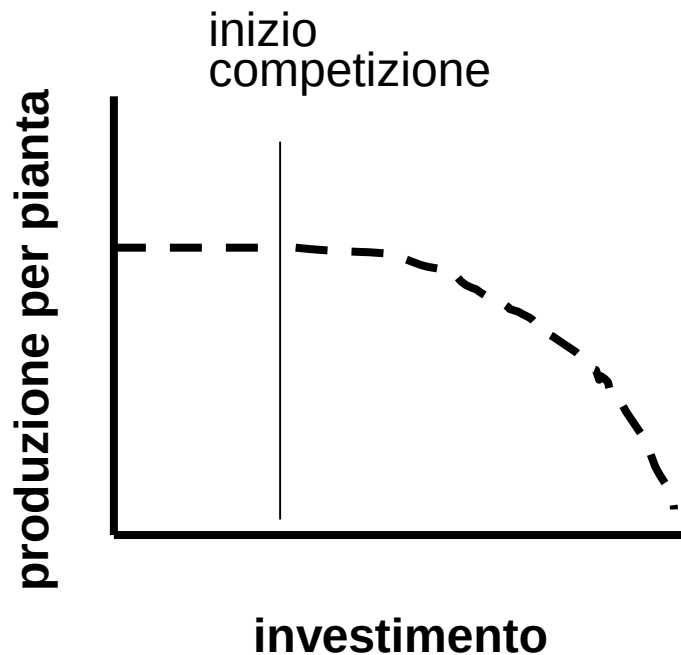
- A Strisce (es. mais e soia)

Il contesto agronomico dell'Agricoltura Biologica favorisce le consociazioni

Competizione

Competizione intraspecifica

Competizione interspecifica



Necessario equilibrio nella competizione interspecifica : es. difficoltà di consociare leguminose al mais

Densità e disposizione in campo delle consociazioni

Scelta densità di semina / impianto

Miscuglio

Strati

File alternate e binate

Strisce

Consociazioni nell'agricoltura moderna

Ritorno di interesse:

Protezione e conservazione del suolo

Promozione biodiversità

Riduzione impiego agrofarmaci e concimi

Paesaggio

Cenni storici: dal maggese all'avvicendamento (box 12.1)

Il terreno coltivato riduce la produzione: **nomadismo** all'inizio dell'agricoltura

Sufficiente ma necessità di "riposo" : il **maggese** (nudo, inerbito, pascolato)

Vantaggi del maggese di validità generale

- ripristino della s.o. (?)
- accumulo di acqua per la coltura successiva (unico vantaggio ancora attuale)
- riduzione della virulenza dei parassiti
- contenimento delle infestanti

In tempi moderni : maggese $\longrightarrow$ **set-aside** (riduzione produzione, biodiversità)

Nel 1600 e 1700 : concetto di avvicendamento

Ad es. "**rotazione di Norfolk**" (fine 1700):

1. rapa;
2. orzo (bulatura trifoglio)
3. trifoglio
4. frumento

Criteri di combinazione delle colture nell'avvicendamento (teoria di forme di agricoltura biologica)

Tipo botanico: diversità biologica

Stagione di crescita: autunno vernine, primaverili-estive

Durata ciclo: annuali biennali pluriennali

Profondità e tipologia radici: profonde fittonanti e radici superficiali fascicolate

Elevata o bassa **restituzione di residui colturali** ovvero asportazioni

Colture molto **esigenti** in elementi nutritivi e colture poco esigenti

Residui colturali a bassa o elevata degradabilità

Dimensioni colture alte (elevato sviluppo epigeo) e colture basse: periodo di controllo infestanti o di concimazione

Diverse specie rispetto alle **esigenze idriche**: ad es. C3 e C4

Tipologie di avvicendamento

Avvicendamento a schema fisso o chiuso: **rotazione**

Avvicendamento indefinito o libero o dinamico (v. box 12.2)

Nessun avvicendamento **monosuccessione** o **omosuccessione**

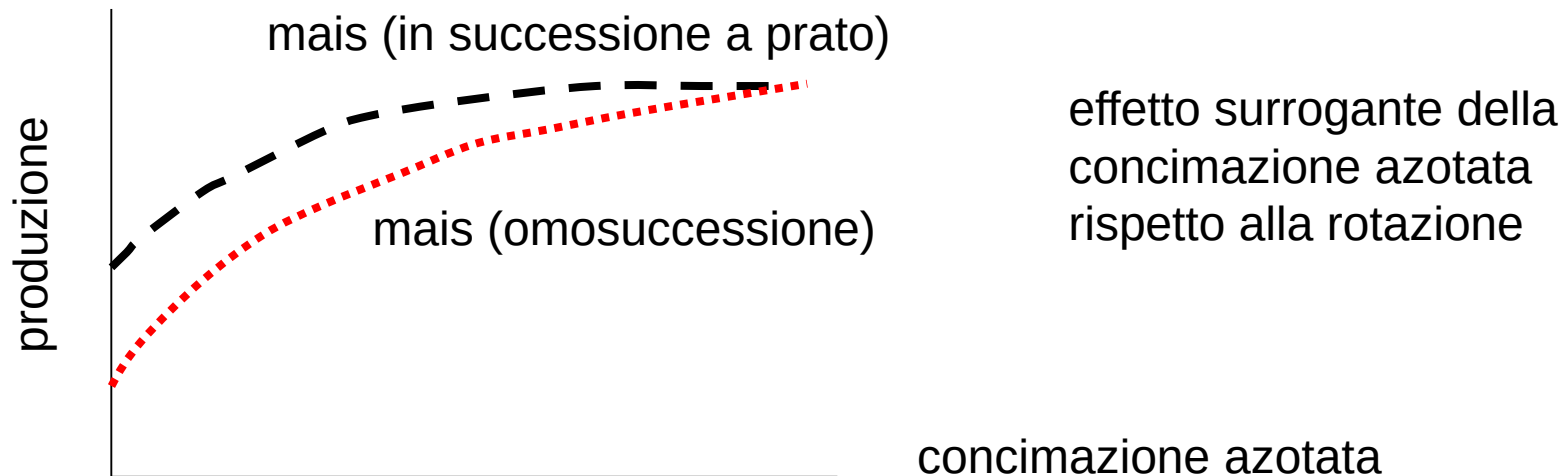
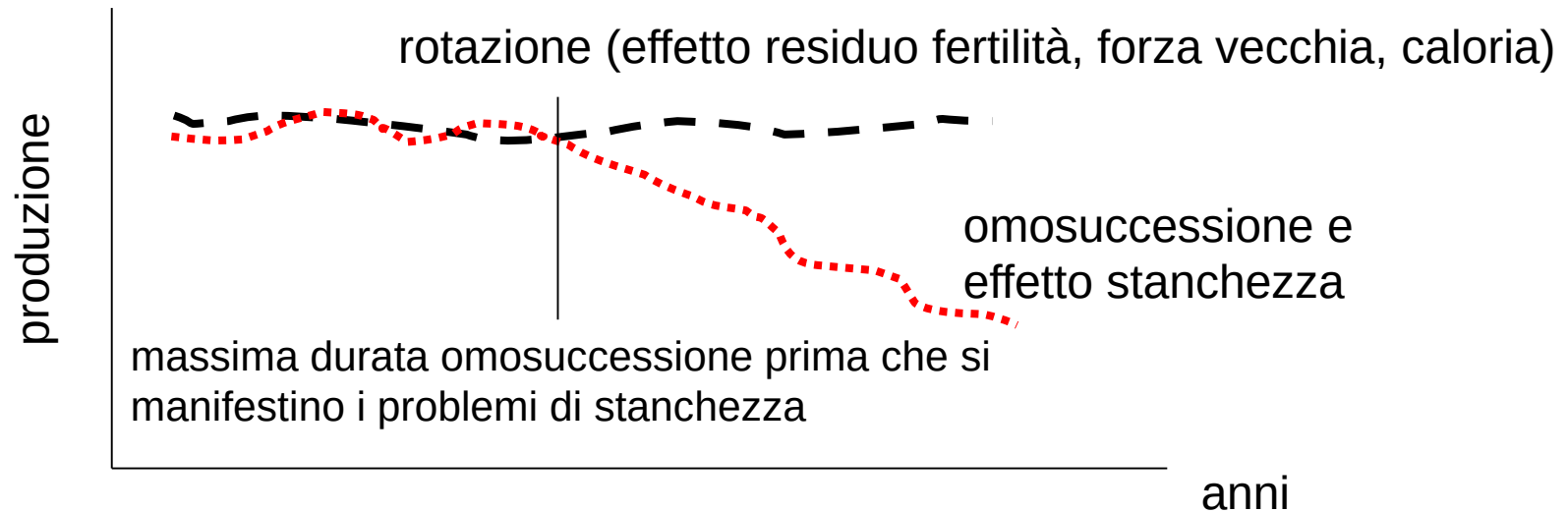
Ordinamento colturale, sistema colturale: termini collegati

PAC mercato internazionale e avvicendamento: fattori non agronomici ma di prezzo di mercato oggi dominano sulle scelte degli ordinamenti colturali

Colture adatte a omosuccessione: frumento, mais, riso, graminacee foraggere, molte arboree (vite, ulivo, ...)

Colture che necessitano rotazione : bietola, girasole, medica, aglio, asparago, pomodoro,

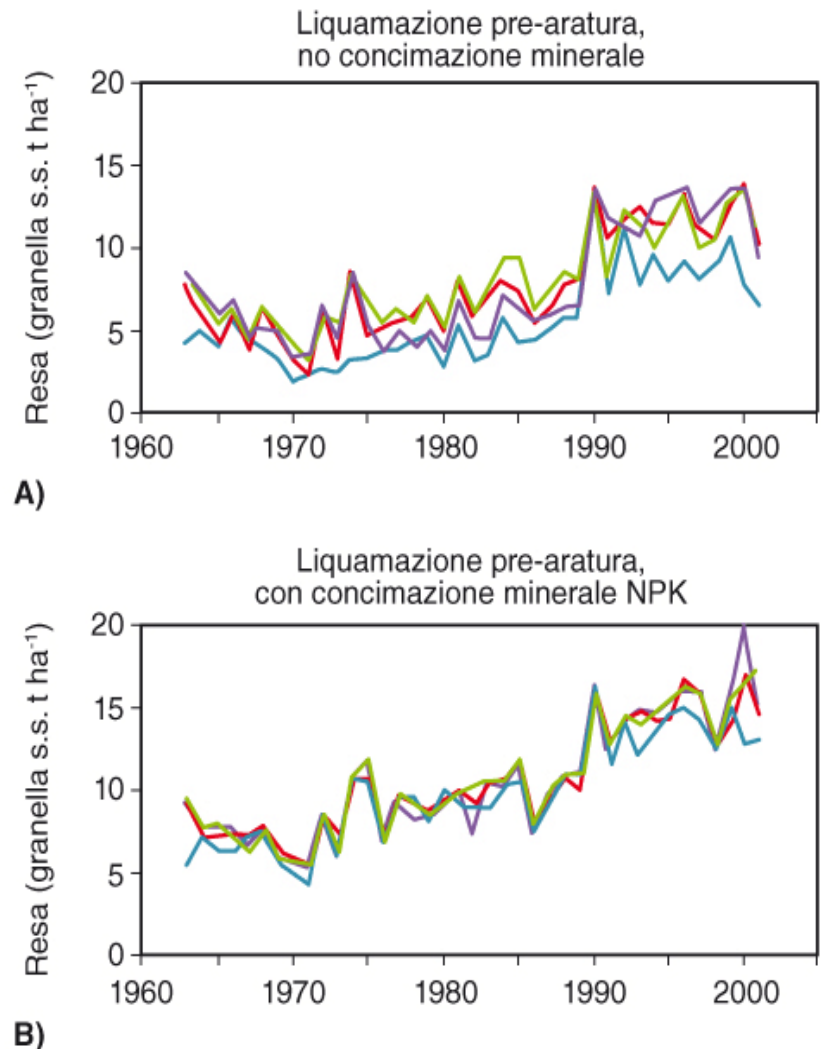
Effetti dell'avvicendamento ed effetto surrogante dell'agrotecnica (1/3)



Effetti dell'avvicendamento ed effetto surrogante dell'agrotecnica (2/3)



FIGURA 12.1 Resa del mais in omosuccessione o in rotazione nelle prove di lungo periodo in atto a Legnaro (PD). **(A)** Resa in assenza di apporti minerali; **(B)** resa in presenza di concimazione minerale NPK. Biennale = rotazione mais-frumento; quadriennale = rotazione bietola, soia, frumento, mais; sessennale = rotazione mais, bietola, mais, frumento, medica, medica.



Effetti dell'avvicendamento ed effetto surrogante dell'agrotecnica (3/3)

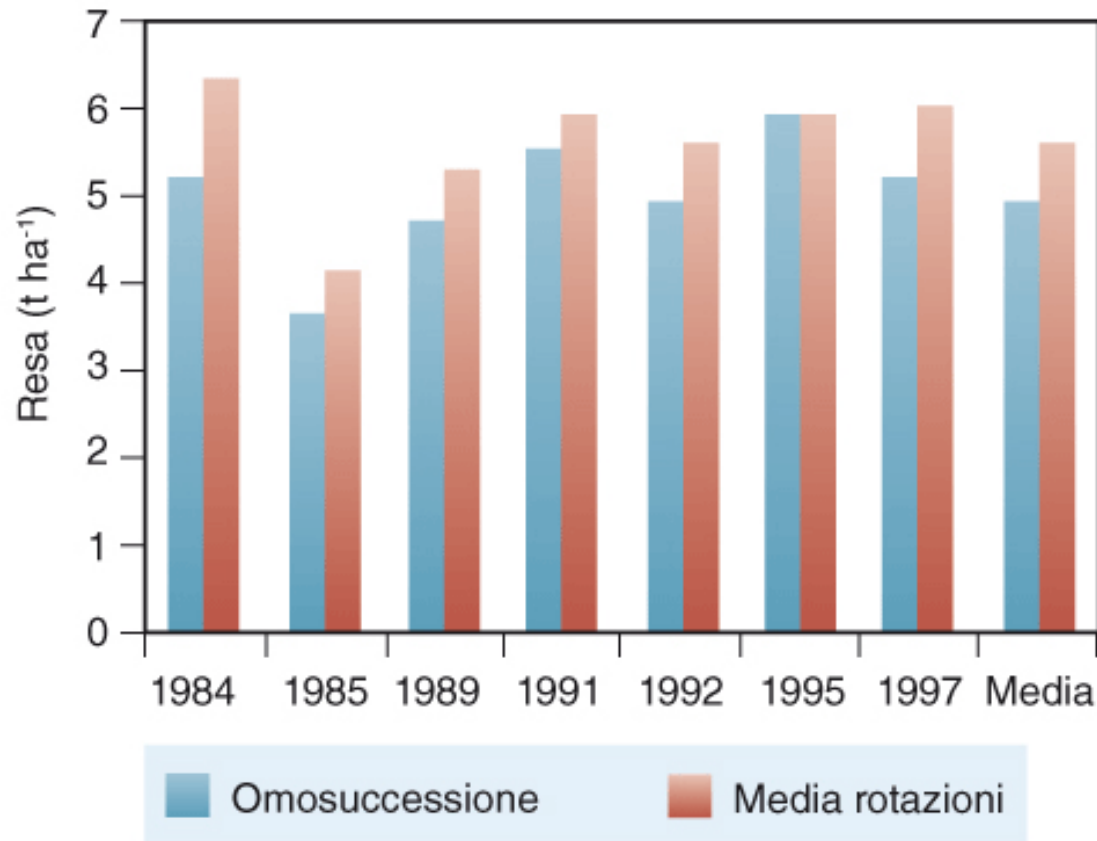


FIGURA 12.2 Resa in granella di frumento in omosuccessione e media di rotazioni da biennale a sessennale, in annate senza sintomi manifesti del mal del piede. (Fonte: ridisegnato da Bonciarelli et al., 2000)

Vantaggi dell'avvicendamento (1/3)

Gestione avversità biotiche

- infestanti
- parassiti
- flora e fauna spontanea
- componente microbica
- biodiversità
- paesaggio, ambiente, erosione suoli,

Qualità chimico-fisica del suolo

- dotazione nutrienti (azotofissazione) e s.o.
- residui fitofarmaci
- struttura
- sostanza organica

Vantaggi dell'avvicendamento (2/3)

Erosione e copertura del suolo

TABELLA 12.1 Durata del periodo di crescita delle radici e numero di specie presenti in varie rotazioni

Rotazione	Durata (anni)	Periodo di crescita delle radici (%)	Numero di specie
Mais-soia	2	32	2
Mais-frumento	2	59	2
Soia-frumento	2	57	2
Soia-frumento/cover crop	2	92	3
Soia-frumento-mais	3	55	3
Soia-frumento/cover crop-mais	3	80	4
Bietola-soia-frumento/cover crop-mais	4	65	5

(Fonte: modificato da Cavigelli et al., 1998).

Crescita radici e copertura del suolo della coltura

Vantaggi dell'avvicendamento (3/3)

Impiego del lavoro e dei mezzi

- facilità di effettuazione delle lavorazioni
- irrigazione (possibilità di concentrare l'irrigazione)
- organizzazione centri di raccolta e stoccaggio
- uso macchine, uso manodopera

Organizzazione delle tecniche colturali

- gestione effluenti zootecnici
- concimazione
- controllo malerbe
- irrigazione (possibilità di concentrare l'irrigazione)

Resa delle colture

- necessità di varie produzioni in azienda (es. sistema foraggero per il latte)
- minore rischio produttivo
- PAC , PSR

Avvicendamento e tipi di colture (1/2)

Successione di **colture diverse** sullo stesso terreno : una specie torna a intervalli opportunamente lunghi

Quale criterio nella rotazione? Colture **miglioratrici** (da rinnovo, rinettanti) e colture **depauperanti** (liquidatrici, sfruttatrici)

Mantenimento della fertilità e delle rese

Colture miglioratrici

- miglioratrici propriamente dette
- colture da rinnovo (o preparatrici).
- colture miglioratrici pratensi
- colture rinettanti

Es. secondo l'agronomia "classica"

- depauperanti: frumento (?), orzo, lino
- miglioratrici: graminacee prative, leguminose
- da rinnovo o preparatrici: mais, girasole, tabacco, pomodoro
- rinettanti : canapa

Avvicendamento e tipi di colture (2/2)

TABELLA 12.2 Effetto della precessione sulla resa di alcune colture

		Coltura seguente									
		Medica	Sorgo	Mais	Frumento o orzo	Fagiolo o soia	Girasole	Bietola	Patata o peperone	Pomodoro	Pisello
Coltura precedente	Medica	---	+	+	+	+	+	-	+	-	-
	Sorgo	-	-	--	--	+	-	--	--	-	-
	Mais	-	-	--	---	-	-	--	--	-	--
	Frumento o orzo	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+
	Fagiolo o soia	-	+	+	+	--	+	-	-	+	-
	Girasole	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-
	Bietola	+	+	-	+	+	+	---	-	+	-
	Patata o peperone	+	+	+	+	-	-	-	---	-	-
	Pomodoro	+	+	+	+	+	+	+	-	---	+
	Pisello	+	+	+	+	+	+	+	+	+	--

Legenda: + = resa sostanzialmente inalterata o incrementata (> 95% del massimo potenziale); - = lieve decremento di resa (85-95% del massimo potenziale); -- = consistente decremento di resa (75-85% del massimo potenziale); --- = resa sostanzialmente ridotta (< 75% del massimo potenziale).

(Fonte: modificato da Giardini, 2012).

Esempi di rotazione (box 12.4)

biennale : mais – frumento
 mais – soia
 mais – girasole

triennale : mais – frumento – trifoglio pratense (bulato nel frumento)
 mais – frumento – soia
 grano duro – grano duro – fava

quadriennale : mais – frumento – bietola – mais

quinquennali : mais – frumento – prato – prato – prato

sessennali :

Colture intercalari o secondarie o furtive o di secondo raccolto

Colture che occupano il terreno durante l'intercoltura.

Esempi :

mais – loiessa

frumento – loiessa – mais

orzo – soia

frumento – panico

successioni orticole (carota – radicchio,